

# 2022年下半年教师资格证考试《高中数学》 题



扫描二维码 下载「粉笔」APP

听课刷题 · 就用粉笔



## 一. 单项选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分

1. 极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1}$  的值是 ( )。
- A. -1  
B.  $-\frac{1}{2}$   
C.  $\frac{1}{2}$   
D. 1
2. 函数  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$  的间断点有 ( )。
- A. 0个  
B. 1个  
C. 2个  
D. 无穷多个
3. 曲线  $y = 2x + e^x$  在点(0,1)处的切线方程是 ( )。
- A.  $y = 2x - 1$   
B.  $y = 2x + 1$   
C.  $y = 3x - 1$   
D.  $y = 3x + 1$
4. 矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ -2 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$  的秩是 ( )。
- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4
5. 已知  $\alpha$  与  $\beta$  是非零向量，则 “ $\alpha \cdot \beta = 0$ ” 是 “ $\alpha \perp \beta$ ” 的 ( )。
- A. 充分不必要条件  
B. 充要条件  
C. 必要不充分条件  
D. 既不充分也不必要条件
6. 将一枚质地均匀的硬币抛掷4次，其中有2次正面朝上的概率是 ( )。
- A.  $\frac{1}{4}$   
B.  $\frac{3}{8}$   
C.  $\frac{1}{2}$   
D.  $\frac{3}{4}$
7. “文华逾九章，拓扑公式彪史册；俊杰胜十书，机器证明誉寰球” 是对数学家成就的高度概括，这位数学家是 ( )。
- A. 吴文俊  
B. 苏步青  
C. 祖冲之  
D. 李善兰
8. 《普通高中数学课程标准（2017年版2020年修订）》提出的数学学科核心素养不包括 ( )。
- A. 数学建模  
B. 数学文化  
C. 数据分析  
D. 数学运算

## 二. 简答题：本大题共5小题，每小题7分，共35分。

9. (论述题) 已知由方程  $e^x + xy - e^y = 1 - e$  所确定的隐函数为  $y(x)$ ，求  $y'(0)$ 。
10. (论述题) 已知两点  $M_1(1, -2, 3)$ ， $M_2(3, 0, -1)$ ，求垂直且平分线段  $M_1M_2$  的平面方程。
11. (论述题)

甲、乙两个工厂为某公司生产一批产品，次品率分别为2%、1%。已知甲、乙两个工厂生产的产品分别占这批产品总数的40%、60%，公司质检员从中任意抽取一件产品。

(1) 求这件产品是次品的概率；(5分) (2) 若这件产品是次品，求该产品出自甲工厂的概率。(2分)

12. (论述题) 分类是一种重要的数学思想方法，简述分类的原则和学习分类的意义。

13. (论述题) 结合抛掷硬币的试验，简述概率和频率的区别与联系。

### 三. 解答题：本大题共1小题，共10分。

14. (论述题) 求线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$$
 的通解。

### 四. 论述题：本大题共1小题，共15分。

15. (论述题)

“几何与代数”是高中数学必修课程内容中的一个主题，该主题的内容包括立体几何、平面解析几何、平面向量、空间向量、复数，试论述：

(1) 将“几何与代数”整体设计为一个主题的理由；(6分) (2) 复数与平面向量之间的关系。(9分)

### 五. 案例分析题：本大题共1小题，共20分。

案例：

某习题课上有这样一道习题，求函数  $y = \ln(x+1) + \ln(x-3)$  的单调递增区间。

某同学的解法如下：

函数  $y = \ln(x+1) + \ln(x-3) = \ln(x^2 - 2x - 3)$ ，由于  $y = \ln t$  是增函数，所以只需求  $t = x^2 - 2x - 3$  的增区间，因为  $t = x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$ ，易见该二次函数的单调递增区间为  $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 。所以函数  $y = \ln(x+1) + \ln(x-3)$  的单调递增区间为  $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 。

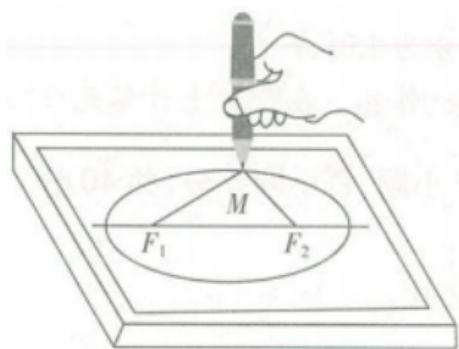
16. (分析题) (1) 指出这名学生在求解过程中的错误，并叙述理由；(8分)

(2) 给出上述题目的正确解答过程。(12分)

### 六. 教学设计题：本大题共1小题，共30分。

(材料) 下面是某高中数学教材“椭圆及其标准方程”一节的内容片段：

取一条定长的细绳，把它的两端都固定在图板的同一点，套上铅笔，拉紧绳子，移动笔尖，这时笔尖(动点)画出的轨迹是一个圆。如果把细绳的两端拉开一段距离，分别固定在图板的两点  $F_1$ 、 $F_2$  (如图所示)，套上铅笔，拉紧绳子，移动笔尖，画出的轨迹是什么曲线？



在这一过程中，移动的笔尖（动点）满足的几何条件是什么？

把细绳的两端拉开一段距离，移动笔尖的过程中，细绳的长度保持不变，即笔尖到两个定点的距离的和等于常数。

我们把平面内与两个定点  $F_1$ 、 $F_2$  的距离的和等于常数（大于  $|F_1 F_2|$ ）的点的轨迹叫作椭圆（ellipse）。这两个定点叫作椭圆的焦点，两焦点间的距离叫作椭圆的焦距。

由椭圆的定义可知，上述移动的笔尖（动点）画出的轨迹是椭圆。

下面我们根据椭圆的几何特征，选择适当的坐标系，建立椭圆的方程。

17.（分析题）根据上面的内容，完成下列任务：

- （1）写出椭圆标准方程的推导过程（设椭圆的焦距为  $2c$ ，绳长为  $2a$ ，焦点在  $x$  轴上）；（10分）
- （2）根据材料设计这部分内容的教学设计，包括教学目标、教学重点、教学过程（含引导学生研究的活动和设计意图）。（20分）



扫一扫，对答案



- 1 打开粉笔客户端，扫描二维码
- 2 提交答案后即可评分并查看解析